Prova Optativa – Arquitetura de computadores
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Ciência da Computação
Prof. Delair Osvaldo Martinelli Junior

Aluno: _____
Duração da prova: 2 horas
24/11/2024

Avisos importantes:

1. A prova é individual sem consulta;
2. A leitura e interpretação das questões é de responsabilidade do aluno avaliado;
3. O valor máximo da avaliação é 10,0 (dez pontos);
4. Qualquer contestação, a respeito da prova, deve ser relatada, fundamentada e submetida no e-mail do professor. A contestação deve ser encaminhada no prazo máximo de 48 horas após o término da prova;
5. As respostas devem estar contidas na folha de prova;
6. Qualquer indício de ilícito resultará em nota zero para esta avaliação.

1- (3,0) Considere que o tempo de stall de falha é de 10 ciclos e o tempo de acesso é de 1 ciclo. Realize uma simulação, para as referências abaixo listadas, indicando para cada referência se houve hit ou miss, com as caches (C1, C2 e C3) descritas abaixo, e responda:

a. Qual o número de ciclos necessários para o acesso de todas as referências (considerando os stalls de falha)?

C1: 9X10+13 = 103 C2: 9X10+13 = 103 C3: 10X10+13 = 113

b. Qual a taxa de acerto de cache(hit/total)?

C1: 4/13 C2: 4/13 C3: 3/13

c. Qual das referências listadas estão na cache ao final da execução (marque X na tabela)?

Referencias:

Decimal	Binário(32bits)	C1(H/M)	C1 (fim da exec.)	C2(H/M)	C2 (fim da exec.)	C3(H/M)	C3 (fim da exec.)
43	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1011	M		M		M	
59	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1011	M	X	M	X	M	
42	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1010	H		H		H	
77	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1101	M	X	M	X	M	
19	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0011	M		M		M	
181	0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011 0101	M		M		M	
44	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1100	M		H		M	
45	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1101	H		H		H	
49	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 0001	M	X	M	X	M	X
61	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1101	H	X	M	X	M	X
72	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1000	M	X	M	X	M	X
2	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010	M	X	M	X	M	X
63	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1111	H	X	H	X	H	X

C1- Mapeamento direto com 4 blocos de 2 palavras;(2b offset de byte – 1b offset de palavra – 2b índice);

ref	Binário(32bits)	Ref. excluindo 2b offset de byte – 1b offset de palavra	Número do bloco	Índice	H/M
43	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1011	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1	5	01	M
59	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1011	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1	7	11	M
42	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1010	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1	5	01	H
77	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1101	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1	9	01	M
19	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0011	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0	2	10	M
181	0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011 0101	0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011 0	22	10	M
44	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1100	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1	5	01	M
45	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1101	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1	5	01	H
49	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 0001	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 0	6	10	M
61	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1101	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1	7	11	H
72	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1	9	01	M
2	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	0	00	M
63	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1111	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1	7	11	H

00	0
01	5/9/5/9
10	2/22/6
11	7

C2- Associativa por conjunto de duas vias, com 4 blocos de 2 palavras (substituição FIFO);(2b offset de byte – 1b offset de palavra – 1b índice);

ref	Binário(32bits)	Ref. excluindo 2b offset de byte – 1b offset de palavra	Número do bloco	Índice	H/M
43	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1011	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1	5	1	M
59	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1011	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1	7	1	M
42	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1010	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1	5	1	H
77	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1101	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1	9	1	M
19	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0011	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0	2	0	M
181	0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011 0101	0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011 0	22	0	M
44	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1100	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1	5	1	H
45	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1101	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1	5	1	H
49	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 0001	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 0	6	0	M
61	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1101	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1	7	1	M
72	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1	9	1	M
2	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	0	0	M
63	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1111	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1	7	1	H

0	2/6

	22/0
1	5/9
	7/9/7

C3- Totalmente associativa, com 4 blocos de 1 palavra(substituição FIFO).(2b offset de byte – 0b offset de palavra – 0b índice).

ref	Binário(32bits)	Ref. excluindo 2b offset de byte	Número do bloco	H/M
43	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1011	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 10	10	M
59	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1011	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 10	14	M
42	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1010	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 10	10	H
77	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1101	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 11	19	M
19	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0011	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 00	4	M
181	0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011 0101	0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011 01	45	M
44	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1100	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 11	11	M
45	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1101	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 11	11	H
49	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 0001	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 00	12	M
61	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1101	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 11	15	M
72	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1000	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 10	18	M
2	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00	0	M
63	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1111	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 11	15	H

10/11/0
14/45/18
19/12
4/15

2- (3,0) A memória virtual utiliza uma tabela de página para rastrear o mapeamento entre endereços virtuais e endereços físicos. A lista a seguir é um stream de endereços virtuais vistos em um sistema, mostrado em decimal e binário. Considere páginas de 2KB, memória de 8KB, uma TLB totalmente associativo com quatro entradas, e substituição LRU verdadeira. Quando a página tiverem de ser trazida do disco, seu número será o próximo número de página maior (isto é: maior+1), a não ser que seja necessário uma substituição de página na memória principal.

a- 12948 (11 0010 1001 0100), 4269 (1 0000 1010 1101), 33587 (1000 0011 0011 0011), 49325 (1100 0000 1010 1101), 2227 (1000 1011 0011), 13971 (11 0110 1001 0011), 12707 (11 0001 1010 0011), 52536 (1100 1101 0011 1000), 49419 (1100 0001 0000 1011), 48872 (1011 1110 1110 1000)

Considere que a tabela de páginas não ocupa espaço na memória e as páginas físicas são enumeradas a partir de zero. Dado o stream de endereços acima, e considerando que o sistema acaba de ser iniciado (bits de validade em zero para aTLB e tabela de páginas) responda:

2^11 = 2K

12948 (110 – TAG 6), 4269 (10 – TAG 2), 33587 (1 0000 – TAG 16),
49325 (1 1000 – TAG 24), 2227 (1 – TAG 1), 13971 (110 – TAG 6),
12707 (110 – TAG 6), 52536 (1 1001 – TAG 25), 49419 (1 1000 – TAG 24),
48872 (1 0111 – TAG 23)

TLB- 2 entradas

Bit validade	TAG	Nº página física
0/1	6/1/23	0
0/1	2/6	1
0/1	16/25	2
0/1	24	3

Tabela de páginas (omiti o índices das páginas que não são acessadas)

TAG	Válido	Página física ou no disco
1	0/1/0	disco/0/disco
2	0/1/0	disco/1/disco
6	0/1/0/1	disco/0/disco/1
16	0/1/0	disco/2/disco
23	0/1	disco/0
24	0/1	disco/3
25	0/1	disco/2

Memoria 8K – página de 2K – 8/2 = 4 (máximo de páginas na memória)

p. física	0	1	2	3
TAG	6/1/23	2/6	16/25	24

a- Indique para cada referência, se ela é um acerto no TLB (AT), um acerto na tabela de página (AP) ou uma falta de página(FP)

12948	4269	33587	49325	2227	13971	12707	52536	49419	48872
FP	FP	FP	FP	FP	FP	AT	FP	AT	FP

b- Quais os números de página virtuais estão listadas na TLB (no final da execução)?
6, 23, 24, 25

c- Indique para cada referência, se ela está no disco (DS) ou na memória principal (MP) (no final da execução).

12948	4269	33587	49325	2227	13971	12707	52536	49419	48872
MP	DS	DS	MP	DS	MP	MP	MP	MP	MP

3- (4,0) Considere a implementação mips com pipeline abaixo. Considere também um preditor de desvio de dois bit´s (automato dado abaixo). Considere que o preditor inicia com valor 00 e a tabela de predição possui duas entradas (uma para cada branch do código). Para o trecho de código a seguir responda justificando:

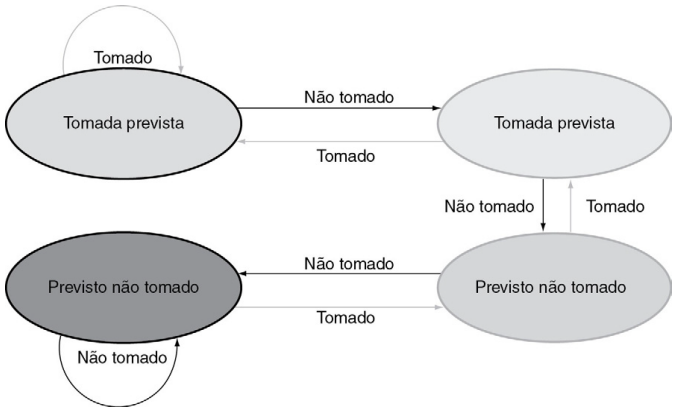
a- quantos ciclos são necessários para executar totalmente o código (incluindo NOPs, se houver)?
263 (nº int.) + 14 (NOPs)+ 4 (esvaziamento do pipeline) = 281

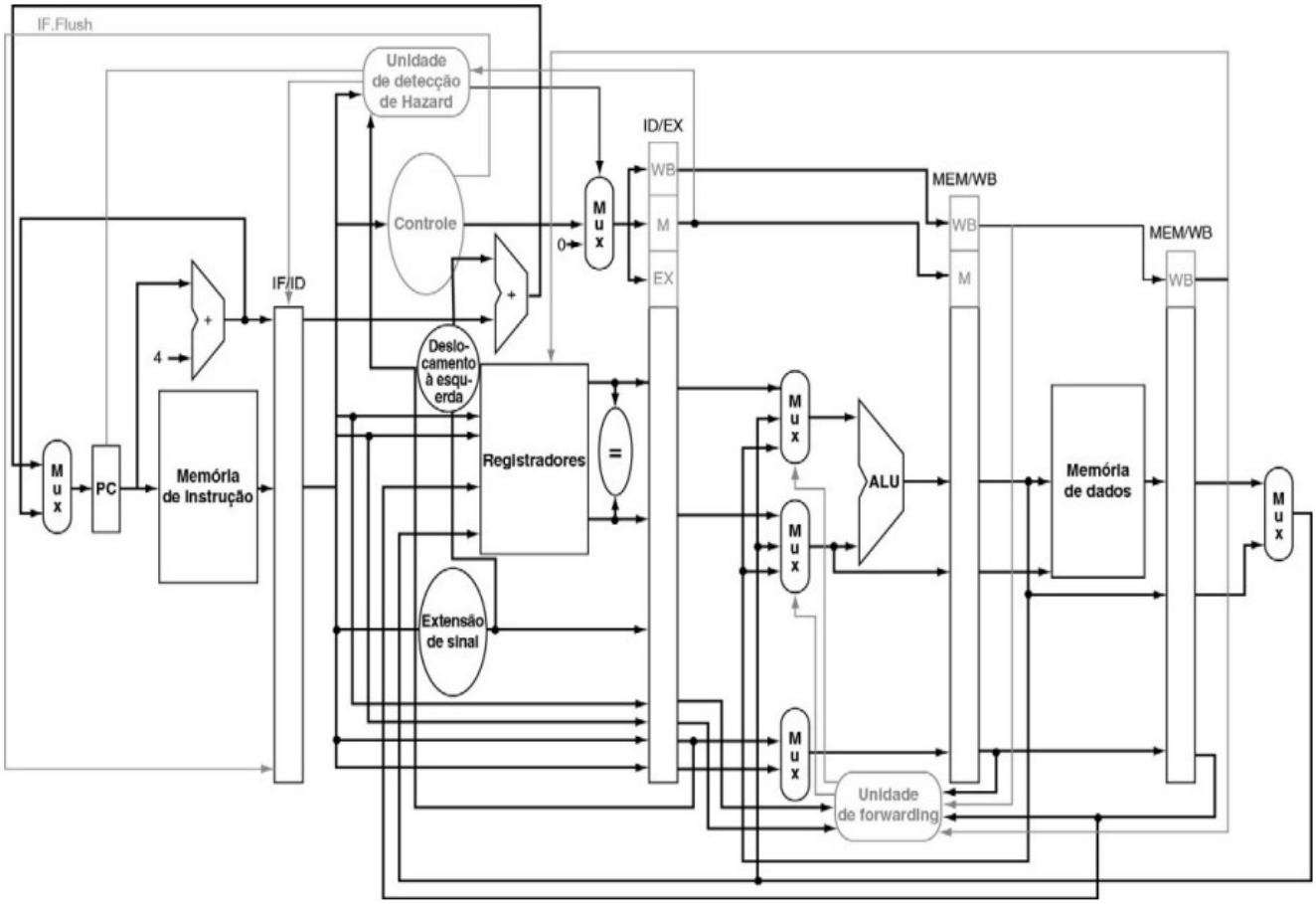
b- qual a CPI para essa execução?
281/263 = 1.07 ciclos/inst.

c- qual a taxa de acertos (hit) para o preditor utilizado?
86/100 = 86%

d- (ANULADA) agora, considere a inexistência da unidade de forward e de um preditor de desvio. Insira NOPs, caso necessário, para que o código execute corretamente (responda no código da próxima página e, se houver mais de um NOP, coloque na mesma linha).

```
#soma dos valores múltiplos DE 5 de 50 até 0, passo -1
addi $s0,$zero,50

add $s1,$zero,$zero

addi $s3,$zero,5

INI_LACO:
        div $s0,$s3

        mfhi $t0

        bne $t0,$zero,FIM_IF

        add $s1,$s1,$s0

        FIM_IF:
        addi $s0,$s0,-1

        bne $s0,$zero,INI_LACO
```




IF.Flush
Unidade de detecção de Hazard
ID/EX
WB
M
EX
MEM/WB
WB
M
MEM/WB
WB
Controle
Mux
0
IF/ID
+
4
Deslo-camento à esqu-erda
Registradores
=
Mux
PC
Memória de instrução
ALU
Memória de dados
Mux
Extensão de sinal
Unidade de forwarding

Boa prova!